Requerimientos para el desarrollo del proyecto Móvil

Cuatrimestre Septiembre -Diciembre 2026

1.- Para inicial la evaluación se deberá de descargar la apps de la tienda Google Play

2.- Una vez evaluado interactivamente, se realizará la evaluación a nivel de proyecto usando prompts para verificar que todo lo solicitado se ha implementado

3.- El proyecto está compuesto de: Nube, Base de datos, Backend, Móvil y Landing Page.

4.- El proyecto móvil deberá ser desarrollado a la imagen de la maqueta, sí el proyecto lo requiere se podrán integrar nuevas funciones, nunca eliminar funcionalidades

5.- Se deberá usar forzosamente las mejores prácticas de Spec Driven-Development y DevSecOps backend y móvil para el desarrollo del proyecto

6.- Los proyectos Backend y Móvil deberán ser desarrollados enteramente usando Agentes de IA, sugerido OpenCode con interfase WARP. Cada equipo tiene la libertad de usar los frameworks, librerías, IDE y demás para el desarrollo de su trabajo (v2)

7.- El backend y móvil deberán implementar las siguientes Pruebas Unitarias, Seguridad e Integración. Así como, los demás procesos que indica DevSecOps

8.- Se deberá de aplicar el proceso de CI-CD para los proyectos Backend y Móvil

9.- Se tendrá que aplicar sistema de caché a nivel base datos, backend y frontend

10.- Se deberá implementar el logout a nivel de backend y móvil

11.-Previo al desarrollo se deberá de tener una matriz de numeración de versionamiento y aplicar en cada despliegue

12.- Se podrán usar MCP para eficientar el desarrollo, sí los servicios externos ofrecen esta funcionalidad

13.-Nube

-Se deberá de configurar todos los servicios para usar en la nube. Si el equipo decide se podrá tener una servicio externo para base de datos

-Se deberá configurar load balancer o similar en la nube así como el uso desde el backend

-Para la creación, eliminación de la infraestructura se recomienda usar IaC con terraform

-La salida del backend deberá ser configurada usando el protocolo SSL, para el uso adecuado del https

14.- Base de datos

-La(s) bases de datos deberán de ser de tipo NoSQL, dependerá del tipo de proyecto el número de diferentes bases de datos a utilizar

15.-Backend

-Deberá ser escalable, al menos será instalado en 2 instancias en la nube

-Deberá de desplegarse sólo en alguna de las siguientes nubes: AWS, Azure o Google cloud. **Y configurado con costo cero**

-Todas las funciones del proyecto API deberán alojarse en la nube seleccionada

-Los endpoints deber a estar eficientados para que la carga de datos sea de uso rápida

-Libertad de uso API o Microservicios. El tipo de API dependerá del proyecto o subfunciones que se usen

-Sí se suben imágenes en el proyecto se deberán de subir en el CDN de la nube seleccionada

-Se deberá configurar un servicio en la nube para manejo de observabilidad, con el objetivo de manejar el log de eventos y errores

-Uso de JWT para manejo de autenticación4. Distribuido uso de redis (v2)

-API performance: Caching, Rate limited, Middleware, Pagination, Indexing, Json serializers y Payload compression

-API Integración con patrones dependerá de cada proyecto

-Se deberá configurar como un paso la creación de la infraestructura en la nube, y despliegue. Así como, la eliminación de lo desplegado y la infraestructura

-Establecer versionamiento (v2)

16.- Móvil

-Se sugiere realizar el despliegues desde GitHub a la tienda google play

-Para la colocación de texto, imágenes y videos en la apps, antes de almacenar se deberá evaluar mediante API que ofrece las nubes, si la información a subir es inapropiada, sí lo es, no se permitirá subir

-Se deberán enviar Notificaciones Push para el o los procesos principales de la apps

-Se tendrá que colocar Aviso de privacidad y manejo de datos, en la apps y vincular la información a una o varias páginas que se encontraran en la landing page

-La apps tendrá Eliminar cuenta

-Se deberán colocar los Permisos para el móvil

-La sesión de la apps deberá estár siempre viva, excepto si el usuario realiza logout

-La apps y patrones dependerá de cada proyecto

-Si el proyecto requiere se deberá de almacenar localmente en el telefono informacion mediante SQLite y sincronizarla una vez se tenga conexión a internet

-Al menos deberá de tener una función de ML y IA generativa dentro del proyecto Móvil

17.-Landing Page

-Libertad de usar el hosting que de desee

-Se deberá tener la funcionalidad básica de una landing page, redireccionamiento a la tienda donde se encuentra la aplicación y la información para el aviso de privacidad y manejo de datos de usuario

-Se deber[a de vincular el correo electrónico con google analytics para obtener el código javascript para dar el seguimiento de los usuarios (v2)

18.- Git - Github

-Los proyectos deberán de estar en una sola cuenta de github única

-Se sugiere tener un único correo electrónico para configurar todos los servicios del proyecto(v2)

-Jefe de proyecto comparta con sus compañeros una carpeta compartida para que allí se tenga toda la información que se genera (v2)

19.- Proyectos ML (Machine Learning e IA Generativa)

Para los proyectos ML e IA Generativa que se requieran en su proyecto

Se podrán usar las funciones que ofrecen la nube que seleccionaron. Sí no se tiene esos servicios deberán de crearlos.

La creación de los proyectos ML e IA Generativa deberán desarrollarse usando las mismas prácticas que backend y móvil

20.- Evaluación

Fecha de evaluación 2 de diciembre del 2026

Posterior a la fecha se tomará como remedial y en su caso extraordinario

Se deberá entregar los proyectos en formato .rar y el script de la base de datos

Sí un integrante del equipo no ayuda en la realización del proyecto, se separa, deberá realizarlo por su cuenta y su nuevo proyecto contendrá lo solicitado en este documento y deberá seguir todo el camino para desarrollarlo

Nota: Para pasar la materia en remedial y o extraordinario el proyecto se continúa evaluando

Desarrollo móvil evaluación 3 y 4 de noviembre

Puntos a evaluar en segunda unidad para backend

1.- Aplicación backend desplegada en la nube seleccionada, se revisará la url en la nube

2.- Publicados los endpoint Usuario (registro de usuario), Login y Logout

3.- Publicados 4 endpoints más además de los del punto anterior

Puntos a evaluar en segunda unidad para Móvil

1.- Se deberá tener ya la funcionalidad de Registro de usuario y Login

2.- Se deberá de tener las pantallas posteriores a ingreso por primera vez

3.- Ya se debio de haber comenzado el proceso de registro y configuración en google play